



Práctica 4: Sistema Endocrino

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta del sistema.....	2
Respuesta del sistema.....	2

Información general



Nombre del alumno: Dino Seañez Victor Silvano

Número de control: 20211964

Correo institucional: l20211964@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo**; paul.valle@tectijuana.edu.mx

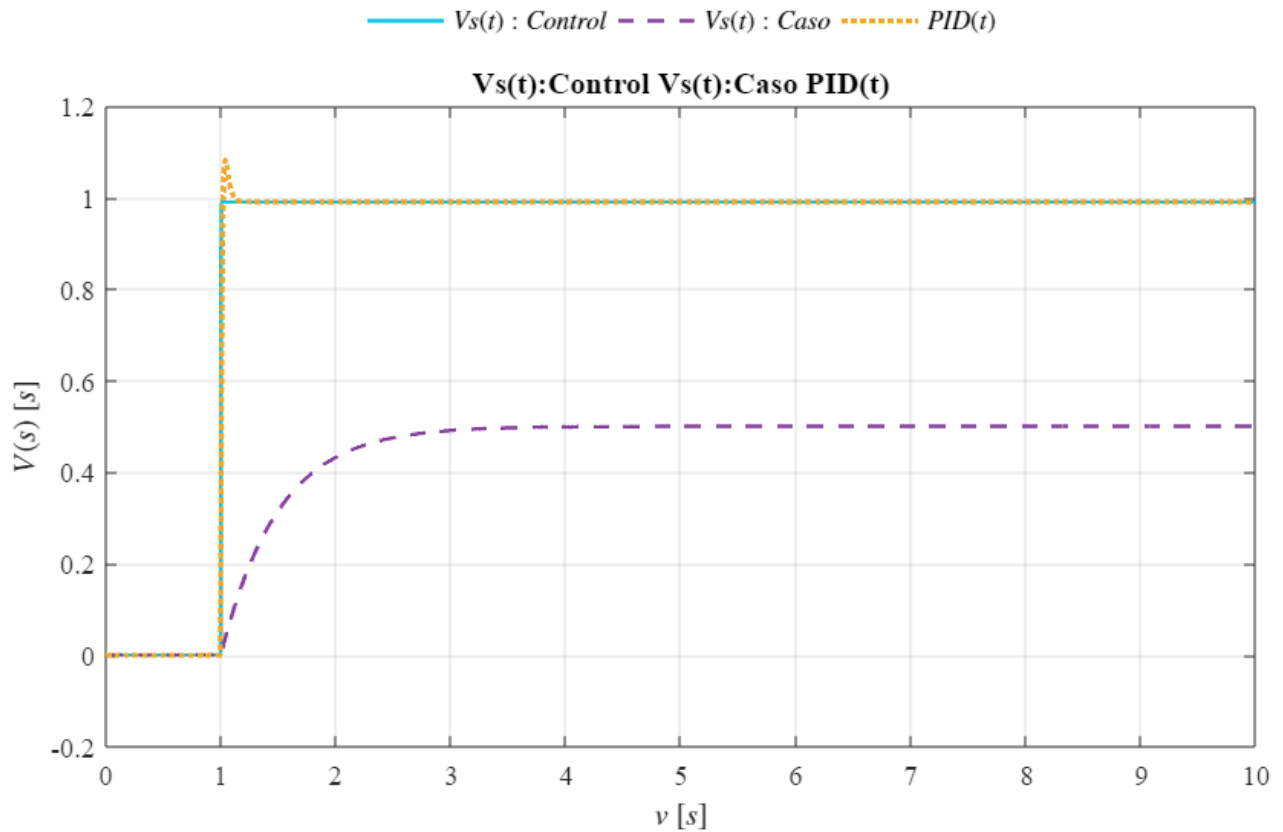
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
file = 'Sistema';
open_system(file);
parameter.StopTime = '15';
parameter.Solver = 'ode15s';
parameter.MaxStep = '1E-3';
x = sim(file,parameter);
```

```
%set_param('Sistema/Ve(t)','VectorFormat','1-D array')
```

Respuesta del sistema

```
plotsignals(x.t,x.Vs1,x.Vs5,x.PID)
```



Respuesta del sistema

```
function plotsignals(t,VsControl,VsCaso,PID)

set(figure(),'Color','w')
set(gcf,'units','centimeters','position',[1,1,25,15])
set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',11)

hold on; grid on; box on;

powerrangers = [10,196,224;
                133,64,157;
                238,167,39]/255;

% ----- ÚNICA GRÁFICA -----
```

```

P = plot(t,VsControl,'-',...
        t, VsCaso , '--',...
        t,PID, ':','LineWidth',1.5);

% Colores
set(P(1), 'Color', powerrangers(1,:))
set(P(2), 'Color', powerrangers(2,:))
set(P(3), 'Color', powerrangers(3,:), 'LineWidth', 2)

L = legend('$Vs(t):Control$', '$Vs(t):Caso$', '$PID(t)$');
set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 10, ...
    'location', 'NorthOutside', 'box', 'off', 'Orientation', 'Horizontal')

xlabel('$v$ $[s]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11)
ylabel('$V(s)$ $[s]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11)

xlim([0,10]); xticks(0:1:10);
ylim([-0.2,1.2]); yticks(-0.2:0.2:1.2)

title("Vs(t):Control Vs(t):Caso PID(t)", 'FontSize', 10);

set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 11)

exportgraphics(gcf, 'Endocrino.pdf', 'ContentType', 'vector')

end

```